



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION
UNIDAD EDUCATIVA “ANGEL MARÍA DUQUE”
LA GRITA - EDO TÁCHIRA

**ALFABETIZACION DIGITAL PARA EL USO RESPONSABLE
DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

Enero 2026



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION
UNIDAD EDUCATIVA “ÁNGEL MARÍA DUQUE”
LA GRITA - EDO TÁCHIRA

**ALFABETIZACION DIGITAL PARA EL USO RESPONSABLE
DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

Participantes:

Méndez Diego

Camargo Brayan

Rojas Renzón

Mayo, 2026

INDICE GENERAL

DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTOS	iii
Resumen	iv
INTRODUCCION.....	5
CAPITULO I	8
EL PROBLEMA.....	8
Objetivos de la Investigación	12
Justificación	12
CAPITULO II	14
BASES TEÓRICAS.....	14
Bases Teóricas	17
Bases Legales	23
CAPITULO III	27
MARCO METODOLOGICO	27
Enfoque de la Investigación	27
Niveles y diseño de la investigación	28
Diseño de La Investigación	30
Población y Muestra	30
Técnica e Instrumento de Recolección de Datos	31
Instrumento de Recolección de Datos	31
CAPITULO IV	33
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS	33
CAPÍTULO V	39
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	39
ANEXOS	49
FUENTES.....	52

DEDICATORIA

A Dios por dármanos la constancia para transformar una idea de laboratorio en un proyecto de gran impacto social.

A nuestras familias y a cada una de las personas que con su apoyo impulsaron cada paso para la culminación de este proyecto.

Los Autores.

AGRADECIMIENTOS

Nuestro más sincero agradecimiento, en primer lugar, a Dios Todopoderoso, por habernos bendecido con salud, paciencia y entendimiento a lo largo de este trayecto escolar, guiando cada una de nuestras decisiones y permitiéndonos culminar con éxito esta investigación.

Al Liceo Nacional Ángel María Duque, nuestra querida casa de estudios, por abrirnos sus puertas y brindarnos las herramientas académicas necesarias para nuestra formación integral; asimismo, agradecemos a todo el personal directivo, administrativo y obrero por su receptividad y apoyo logístico durante el año escolar.

A la Lcda. Andreina Sánchez, nuestra profesora y asesora de proyecto, por su invaluable orientación metodológica, su paciencia y sus altas exigencias académicas. Su dedicación constante y sus oportunas correcciones científicas fueron el motor que nos impulsó a alcanzar la excelencia en la formulación de este producto alimentario.

Finalmente, a todas aquellas personas, amigos y compañeros de la Sección que, de manera directa o indirecta, aportaron un grano de arena, un consejo o una palabra de aliento durante las jornadas de laboratorio y redacción de este informe final.

Los Autores



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL “ÁNGEL MARÍA DUQUE”
LA GRITA-ESTADO TÁCHIRA

ALFABETIZACION DIGITAL PARA EL USO RESPONSABLE DE LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Autores Méndez Diego, Camargo Brayan, Rojas Renzón.

Docente Asesora: Lcda. Andreina Sánchez **Año:** 2026

Resumen

El objetivo general de la investigación consiste en desarrollar una propuesta de alfabetización digital orientada al uso responsable de la Inteligencia Artificial. Metodológicamente, el estudio se enmarca en un enfoque cualitativo y sistemático, enfocado en la comprensión profunda de fenómenos socioeducativos mediante un diseño que contempla el diagnóstico de percepciones a través de entrevistas semiestructuradas y el análisis de contenido temático. En los resultados y la propuesta pedagógica, se constató que los estudiantes interactúan con la IA de forma empírica y meramente instrumental bajo un método de ensayo y error, evidenciando una brecha cognitiva en sus bases teóricas. Ante esto, se diseñó una guía práctica y flexible adaptada al contexto venezolano, que incorpora bitácoras de uso ético, un decálogo de responsabilidad y protocolos de verificación aplicados a limitaciones tecnológicas locales. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones determinaron que los jóvenes poseen una alta vulnerabilidad ante sesgos y "alucinaciones" por su validación superficial en la web, devela la urgencia de un pensamiento crítico digital. Se recomienda a la institución formalizar dicha guía pedagógica dentro de sus planes de estudio, reformular los métodos de evaluación y promover comités de ética digital estudiantil.

Palabras clave: Alfabetización, Inteligencia-Artificial, Ética,

INTRODUCCION

En la sociedad contemporánea, la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, consolidando transformaciones estructurales que reconfiguran las dinámicas comunicativas, laborales y cognitivas a escala global. En este escenario de cambio permanente, la Inteligencia Artificial (IA) ha emergido no como una simple ramificación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), sino como un paradigma disruptivo capaz de procesar volúmenes masivos de datos, tomar decisiones autónomas y generar contenidos originales en formatos de texto, audio y video. Al infiltrarse de manera casi imperceptible en la cotidianidad, esta tecnología plantea profundos desafíos al hecho educativo, transformando radicalmente los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como el rol de los actores escolares.

A pesar de las ventajas asociadas a la personalización del aprendizaje y la optimización de los entornos adaptativos, la adopción informal de herramientas generativas de IA por parte de los adolescentes ocurre, con frecuencia, en un vacío de orientación institucional. En el contexto venezolano, donde coexisten brechas estructurales de conectividad y limitaciones en la formación docente digital, los estudiantes interactúan de manera autónoma con estos algoritmos sin comprender plenamente los sesgos implícitos, los riesgos éticos, la desinformación o los fenómenos de "alucinación" que caracterizan a los modelos de lenguaje. Ante este panorama, la alfabetización digital ya no puede limitarse al desarrollo de habilidades instrumentales o al manejo técnico del hardware; por el contrario, demanda con urgencia la actualización de sus constructos teóricos hacia el fomento de un pensamiento crítico digital y una conciencia ética algorítmica.

Bajo estas premisas, la presente investigación se plantea como un esfuerzo académico y de intervención pedagógica orientado a ofrecer a los estudiantes de herramientas conceptuales y éticas para un discernimiento soberano frente a las tecnologías algorítmicas. Asumiendo que la prohibición es inviable e ineficaz, el estudio aborda el fenómeno desde una perspectiva humanista y crítica, buscando diagnosticar las realidades locales y proponer alternativas de formación viables que

mitiguen los riesgos prácticos del plagio, la dependencia tecnológica y la vulneración de la privacidad.

A fin de ofrecer una guía metodológica y analítica clara, el cuerpo de este trabajo de investigación se encuentra estructurado en cinco capítulos organizados de la siguiente manera:

CAPÍTULO I: El Problema: En esta sección inicial se expone el planteamiento del problema, describiendo el impacto de la Inteligencia Artificial en el entorno escolar y las realidades específicas del sistema educativo nacional. Asimismo, se formulan las interrogantes de la investigación, se delimitan los objetivos (general y específicos) desarrollándose la justificación teórica, social, escolar y práctica que sustenta la pertinencia del estudio.

CAPÍTULO II: Marco Teórico: Contempla la sustentación epistémica y documental de la investigación. Aquí se examinan los antecedentes internacionales y nacionales que validan la urgencia de la alfabetización digital frente a los escenarios emergentes de desinformación. Adicionalmente, se desglosan las bases teóricas fundamentales, tales como la conceptualización de la Inteligencia Artificial (adaptativa y predictiva), la teoría del conectivismo para la era digital y los marcos contemporáneos de competencias digitales.

CAPÍTULO III: Marco Metodológico: En este apartado se detalla la ruta procedimental empleada para la recolección y el análisis de la información. Se justifica la adopción de un enfoque cualitativo y una perspectiva holística para comprender los significados y dilemas éticos de los participantes. Asimismo, se tipifica la investigación bajo la modalidad de proyecto factible, detallando el diseño no experimental, los sujetos de estudio, las técnicas de recolección de información —como entrevistas semiestructuradas— y el proceso de análisis temático de contenido.

CAPÍTULO IV: Análisis y Resultados del Diagnóstico (o Conclusiones del Diagnóstico): Corresponde a la fase donde se exponen, analizan e interpretan los hallazgos cualitativos derivados de la aplicación de los instrumentos. Mediante procesos de codificación, categorización emergente y triangulación de fuentes, se revela el nivel cognitivo de los estudiantes, sus percepciones de riesgo y las

limitaciones existentes en sus estrategias de validación informativa, sirviendo este diagnóstico como el insumo empírico esencial para legitimar la intervención.

CAPÍTULO V: Conclusiones y Recomendaciones en este capítulo se dan a conocer las conclusiones dando a conocer los resultados generales así como las recomendaciones para situaciones futuras.

CAPITULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los últimos años la tecnología ha experimentado un crecimiento apresurado que genera una transformación en la sociedad en general haciéndose presente en diferentes ámbitos, uno de los más importantes es el de la educación, cambiando la forma de aprendizaje y de enseñanza (García, 2023). Con la incorporación de las TIC se abre una nueva nueva ruta con la cual se proporcionan herramientas y canales para acceder, compartir y gestionar información, estas facilitaron o mediaron en la enseñanza y aprendizaje, sin embargo los avances tecnológicos no se detienen y la aparición de la Inteligencia Artificial replantea el camino ya abierto por las TIC.

La Inteligencia Artificial, vista como agente que procesa datos, personaliza la información, genera contenido nuevo y toma decisiones autónomas está transformando la educación, todo ello mediante la creación de asistentes virtuales diseñados para acompañar al estudiante, especialmente en entornos digitales. Estos sistemas tienen la capacidad de ofrecer una experiencia educativa a la medida, ya que analizan información sobre los hábitos y búsquedas del usuario para generar respuestas que resulten útiles pero principalmente concretas

La inteligencia artificial (IA) se ha situado en la cotidianidad de forma casi imperceptible, transformando la educación y el desarrollo cognitivo de los adolescentes durante la etapa escolar. (Bravo et al., 2023). Esta presencia continua hace que el sistema educativo se adapte a los nuevos desafíos que la tecnología conlleva. Se puede entonces considerar que la transformación educativa no es accidental, contrario a ello

es una respuesta necesaria en relación a la velocidad con la que avanza la tecnología, marcando con ello un punto de no retorno respecto al aprendizaje revaluando con ello el rol del estudiante.

A nivel global países como UE, EE.UU., China, Corea del Sur, Singapur permiten el uso de plataformas adaptativas de aprendizaje tales como Century Tech, Carnegie Learning, principalmente en escuelas públicas y privadas. El debate ahora se enfoca en la ética, los sesgos algorítmicos y la privacidad de datos, esto trae consigo además incertidumbre en lo que refiere a qué habilidades enseñar, para conseguir de esta herramienta una ventaja en cuanto al aprendizaje y no un atajo para resolver actividades y tareas sin que se logre el proceso de enseñanza y aprendizaje de forma idónea.

La perspectiva latinoamericana, varía dado que los desafíos estructurales de la región muestran una división entre los países que la conforman, destacando países con estrategias nacionales explícitas, mientras otros abordan el tema dentro de políticas digitales o de innovación más amplias, en el caso de Colombia país el Consejo Nacional de Política Económica y Social (2021) el enfoque educativo establece que la IA se usa para "Formar el talento para desarrollar y usar la IA es uno de los ejes estratégicos... Se busca incorporar la IA en los planes de estudio de educación básica, media y superior, y formar a los docentes en estas competencias". (Sp)

Se pudiera considerar que la integración de la IA en las aulas se encamina usándola adecuadamente a potenciar la eficiencia, así como personalizar la experiencia educativa, mejorando el ritmo y el enfoque, permitiendo a cada estudiante alcanzar su máximo potencial. Si se gestiona correctamente, este avance no se limita a la automatización, sino que permite redescubrir una educación centrada en el individuo y en la optimización de los aprendizajes

En el mismo orden de ideas, la UNESCO lidera diálogos regionales y ofrece marcos para que los países desarrollen sus propias políticas educativas con IA de forma responsable, en esta organización se estima que en el contexto educativo

latinoamericano, la adopción de IA debe estar guiada por los principios de inclusión, equidad y respeto a los derechos humanos, evitando la automatización de la discriminación y protegiendo los datos de los estudiantes

Desde el punto de vista técnico, la IA funciona mediante algoritmos que procesan grandes volúmenes de datos para identificar patrones y tomar decisiones. Al inicio, estos sistemas requieren un entrenamiento supervisado, pero con el tiempo se vuelven autónomos: son capaces de adaptarse a nueva información para ofrecer resultados cada vez más precisos, enfocados en los criterios de búsquedas habituales del usuario.

Para el estudiante, esto se traduce en entornos de aprendizaje adaptativos. Por ejemplo, la plataforma puede ajustarse automáticamente a sus intereses personales o sugerir recursos específicos basados en su nivel de conocimiento previo. Sin embargo, el aprovechamiento de las ventajas que proporciona a IA requiere de una alfabetización digital sólida. Dado que la formación en estas competencias aún no está plenamente integrada en los planes de estudio tradicionales, su dominio representa una actualización esencial tanto para alumnos como para docentes.

En el caso de Venezuela concretamente No existe una política pública nacional coherente, formalizada ni con presupuesto para la integración de IA en la educación básica y media. Los lineamientos oficiales son inexistentes o teóricos, sin capacidad de implementación, los estudiantes usan ChatGPT o Copilot por su cuenta, frecuentemente con conexiones móviles costosas, para generar materiales o resolver tareas, sin guía institucional, básicamente la IA es un fenómeno ajeno a la política educativa oficial, que se filtra de manera informal y desigual en un sistema que lucha por cubrir necesidades básicas que presenta en la actualidad,

Aunque la tecnología sea avanzada, los resultados de los algoritmos pueden ser en ocasiones impredecibles. Esto resalta que la IA no sustituye al profesor, sino que redefine su labor esto se debe principalmente a que, mientras la herramienta se encarga de los aspectos técnicos y de recomendación, el docente mantiene su rol indispensable

en la guía humana, ética y multidimensional del aprendizaje, es decir los estudiantes usan IA pero desconocen sus sesgos y riesgos éticos.

La IA es una categoría amplia que incluye sistemas capaces de producir texto, imágenes, audio y video. Dentro de ella, los grandes modelos de lenguaje ChatGPT o Claude, han transformado el panorama de producción de contenido. Con los grandes modelos de lenguaje accesibles de forma relativamente fácil, cualquier actor, con recursos mínimos, puede generar contenido malicioso a gran escala, adaptado a audiencias específicas, con una velocidad y a un volumen antes impensable.

En los últimos años, principalmente a raíz de la creciente influencia de las tecnologías algorítmicas y dado el consumo de información, el debate sobre la desinformación ha crecido, no se trata de un fenómeno nuevo, de esta realidad no escapan los estudiantes que egresaran como bachilleres en el Liceo Nacional Ángel María Duque, debido a la realidad regional e institucional surge la necesidad de abordar este tema y es por ello que se plantean las siguientes interrogantes ¿Cuál es el grado de conocimiento teórico-práctico y qué ideas preconcebidas tienen los estudiantes sobre el funcionamiento técnico y los riesgos potenciales de la Inteligencia Artificial? ¿Qué habilidades digitales específicas y qué dilemas éticos fundamentales deben reconocer los estudiantes para garantizar una interacción crítica, ¿De qué manera la desinformación y los sesgos presentes en los algoritmos de IA influyen en los procesos de toma de decisiones de los jóvenes?, y ¿cómo esto justifica la formación en pensamiento crítico digital?, ¿Qué características y contenidos debe poseer una estrategia pedagógica que permita buenas prácticas así fomentar efectivamente la transparencia, el respeto a la propiedad intelectual y el uso ético de modelos generativos de IA en la comunidad estudiantil?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Desarrollar una propuesta de alfabetización digital orientada al uso responsable de la Inteligencia Artificial

Objetivos Específicos

- Diagnosticar el nivel actual de conocimientos y percepciones que poseen los estudiantes del 5to año sección B del Liceo Nacional Ángel María Duque sobre el funcionamiento y los riesgos de la IA.
- Identificar las competencias digitales clave y los dilemas éticos necesarios para una interacción segura y crítica con las herramientas de IA los estudiantes del 5to año sección B del Liceo Nacional Ángel María Duque sobre el funcionamiento y los riesgos de la IA.
- Analizar el impacto de la desinformación y los sesgos algorítmicos en la toma de decisiones para fundamentar la necesidad de un pensamiento crítico digital.
- Diseñar estrategias pedagógicas que promuevan la responsabilidad, la transparencia y el respeto a la propiedad intelectual en el uso de modelos generativos de IA

Justificación

Desde el plano científico y teórico, esta investigación se justifica por la necesidad de actualizar los constructos de alfabetización. La alfabetización digital ya no solo implica saber usar una computadora; ahora requiere entender procesos de "caja negra" y algoritmos. Investigar esto permite proponer nuevas teorías pedagógicas adaptadas a la era de la IA. Aunque existen estudios sobre TIC, la literatura específica sobre la ética y el discernimiento crítico frente a la IA en contextos locales como el

venezolano es aún rudimentario. Ofrece un puente entre la informática, la ética y las ciencias de la educación, permitiendo un análisis multidimensional del fenómeno.

Socialmente la investigación genera un impacto en la comunidad estudiantil y docente ya que La IA tiene el poder de profundizar las brechas sin una alfabetización adecuada, ciertos sectores de la población quedan excluidos de las ventajas competitivas de la IA, generando una nueva forma de analfabetismo funcional. Una sociedad alfabetizada digitalmente es menos vulnerable a las *deepfakes* y a la manipulación de datos, fortaleciendo la democracia y la seguridad ciudadana permitiendo con ello que los ciudadanos identifiquen cuándo un sistema de IA está actuando bajo sesgos de género, raza o estatus social, promoviendo la justicia social.

En el ámbito escolar, la investigación es de interés para transformar el rol del docente y del estudiante. No se trata de prohibir la IA, sino de enseñar a los estudiantes a cuestionar los resultados que esta arroja. Se hace necesaria la creación de programas de formación continua para estudiantes y profesores que se pudieran sentir intimidados o abrumados por el avance tecnológico. Con ello se provee los fundamentos para insertar la ética algorítmica dentro del currículo oficial, asegurando que el uso de herramientas como ChatGPT o generadores de imágenes sea un apoyo pedagógico y no un sustituto del esfuerzo intelectual.

Finalmente Esta investigación tiene una aplicación directa en la resolución de problemas cotidianos. Permite elaborar manuales, protocolos o códigos de ética para instituciones educativas, ofreciendo a los directivos y entes gubernamentales datos reales para crear políticas públicas sobre el uso responsable de datos y tecnología, ayudando a prevenir riesgos prácticos como el plagio académico, la vulneración de la privacidad y la dependencia excesiva de procesos automatizados.

CAPITULO II

BASES TEÓRICAS

Antecedentes De La Investigación

En el ámbito internacional, Maldonado Reinoso (2022) México, en su trabajo de investigación *Alfabetización digital: un reto educativo frente a escenarios emergentes de inteligencia artificial y desinformación* plantea la alfabetización digital como un desafío para universidades, considerándola como una alternativa para enfrentar estos problemas. El objetivo fue comprender percepciones, prácticas y desafíos relacionados con la alfabetización digital, el uso académico de la IA y la desinformación. El estudio se basó en un enfoque cualitativo, mediante entrevistas a docentes-investigadores se exploraron percepciones y prácticas emergentes en estos escenarios. Los resultados destacan la necesidad de fomentar la alfabetización digital en estos niveles educativos para desarrollar el pensamiento crítico, habilidades de verificación de información, comprensión del funcionamiento y sesgos de la inteligencia artificial. Se concluye que la alfabetización digital no solo debe desarrollar las competencias tecnológicas, sino también fortalecer la formación integral ciudadana para desenvolverse en ambientes digitales complejos propios del siglo XXI. Esta investigación es pertinente debido a que destaca como la alfabetización digital al ser incorporada de manera transversal en la educación en este caso universitaria, no solo ampliará las capacidades vinculadas al uso de tecnología en el campo académico y de investigación, sino también funcionará como un recurso clave para anticipar y reducir la propagación de información falsa, sino además fortalecerá la autonomía intelectual y la participación crítica ciudadana en los entornos digitales del siglo XX.

La investigación de Maldonado Reynoso (2022) guarda una estrecha relación con el presente estudio, ya que ambos sostienen que la alfabetización digital es la

respuesta pedagógica necesaria ante la emergencia de la IA y la desinformación. Mientras Maldonado analiza este fenómeno en el contexto universitario mexicano, la presente investigación traslada dicha preocupación al nivel de educación media en el Liceo Nacional Ángel María Duque. Esta vinculación es fundamental, pues reafirma la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico y la autonomía intelectual de los estudiantes como competencias transversales, permitiendo que el diseño de las estrategias pedagógicas aquí propuestas cuente con un sustento internacional que valida la urgencia de formar ciudadanos digitales capaces de enfrentar sesgos algorítmicos y dilemas éticos.

Continuando con los aportes a nivel internacional Herrera, Delgado y Otros (2025) Ecuador, en su trabajo de investigación *Uso de la Inteligencia Artificial en el Aprendizaje en Estudiantes de Educación Básica Superior* Analizan el uso estudio analizó el uso de la inteligencia artificial (IA) en el aprendizaje de estudiantes de educación básica superior en Ecuador, con el objetivo de evaluar su impacto en el proceso educativo. Identifican herramientas utilizadas, barreras presentes y oportunidades de mejora. La investigación se centra en un enfoque cualitativo, no experimental, transversal y descriptivo, utilizando entrevistas semiestructuradas a 100 estudiantes de instituciones públicas y privadas, seleccionados mediante muestreo intencional. Los resultados evidenciaron que el 65 % de los estudiantes emplea herramientas de IA de forma autónoma para apoyar sus tareas escolares, mientras que un 60 % expresó la necesidad de recibir formación específica para su uso. Además, se detectaron barreras relevantes, como preocupaciones éticas (45 %), riesgos de dependencia tecnológica (35 %) y limitaciones en infraestructura (20 %). A pesar de la apertura hacia el uso de estas tecnologías, persisten desafíos importantes, entre ellos, la falta de capacitación docente, la desigualdad en el acceso a dispositivos y conectividad, así como la ausencia de políticas institucionales claras sobre el uso de IA en el aula. Por consiguiente, el análisis permite concluir que, aunque la IA representa una oportunidad valiosa para mejorar la calidad del aprendizaje, es fundamental implementar una estrategia educativa integral. Esta debe fomentar el uso ético y crítico

de estas herramientas, fortalecer las competencias digitales de estudiantes y docentes, y asegurar condiciones equitativas de acceso. Solo así se podrá reducir brechas significativas, potenciar el desarrollo educativo en esta etapa formativa y preparar a los estudiantes para enfrentar los retos del futuro.

La investigación es pertinente debido a que no se está investigando un problema hipotético, sino una realidad donde la mayoría de los jóvenes están "solos" frente a la tecnología, lo que hace urgente definir qué es el "uso responsable".

Del mismo modo d Pedraza Caro (2023) Madrid, España para su trabajo de investigación *La Inteligencia Artificial en la sociedad: Explorando su Impacto Actual y los Desafíos Futuros* con el objetivo Identificar los principales riesgos, de investigar y analizar de forma exhaustiva la actualidad de la Inteligencia Artificial y su comportamiento hacia los próximos años, comprendiendo qué sectores y actividades laborales se verán afectadas o llegarán a desaparecer, qué representa para los seres humanos su implementación y qué riesgos, desafíos y oportunidades surgen en lo que a la limitación de la capacidad humana refiere desafíos y oportunidades de la Inteligencia Artificial en la sociedad, en los próximos años. Con una investigación de tipo documental cualitativa, priorizo comprender las dimensiones éticas y educativas del fenómeno tecnológico.

El aporte de Pedraza Caro (2023) es significativo para esta investigación, ya que ofrece una visión macro sobre los riesgos y dilemas éticos de la IA en la sociedad actual. Sus hallazgos permiten contextualizar la necesidad de una alfabetización digital en el ámbito escolar, proporcionando la base teórica para el diseño de estrategias que preparen a los estudiantes del 5to año ante los desafíos futuros que el autor identifica en su estudio

En el ámbito nacional García (2023) realiza el trabajo de investigación *La inteligencia artificial en el sistema educativo venezolano: oportunidades y amenazas* con el objetivo analizar las implicaciones de la inteligencia artificial (IA) en el sistema educativo venezolano, desde una perspectiva crítica y reflexiva. La IA es una disciplina

que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento o la creatividad. La IA tiene un gran potencial para transformar el sistema educativo venezolano, ofreciendo oportunidades para mejorar la calidad, la equidad y la eficiencia de la educación. Sin embargo, también plantea amenazas y desafíos que deben ser considerados y afrontados con responsabilidad y ética. Para realizar este trabajo de investigación, se ha utilizado una metodología documental basada en la revisión de fuentes bibliográficas relevantes sobre el tema.

El investigador pudo concluir que la IA puede ser una aliada o una enemiga de la educación, dependiendo del uso que se le dé y del fin que se persiga. Por ello, es necesario educar para la IA y con la IA, con una visión crítica, ética y humanista.

La relación con la presente investigación radica en que investigaciones sobre el contexto educativo venezolano señalan que, si bien la IA representa una oportunidad para la equidad educativa, su implementación sin un análisis crítico supone amenazas éticas significativas (Autor, Año). Esto refuerza la necesidad de una Alfabetización Digital robusta que faculte a los actores educativos para transformar dichas amenazas en herramientas de aprendizaje responsable.

Bases Teóricas

Inteligencia artificial.

Rudy Chicas (2004) describe la inteligencia artificial como “La capacidad que exhiben los artefactos creados por el hombre para aprender, razonar y adaptarse de manera eficiente”. Utilizando las características de una inteligencia artificial como el razonamiento se puede lograr procesar la información necesaria para ser presentada al usuario de manera eficiente y ligera. La inteligencia artificial como termino no es algo nuevo, siendo que desde el siglo XIII pensamientos e ideas acerca de la posible elaboración de una inteligencia artificial han sido bien documentados y su desarrollo a través del tiempo ha sido motivo de gran cantidad de especulación, pero algo que la

mayoría de las fuentes tienen en común independientemente de que tan distantes son en el pasado es que estas discuten el cómo y el cuándo se vería la que puede ser considerado como inteligencia artificial, y en la actualidad se goza de varios productos y servicios que brindan las funciones que la inteligencia artificial brinda.

Estas funciones prometen revolucionar gran cantidad de industrias, pero principalmente se les ve haciendo avances en el procesado de información, ya sea textual, visual, o auditiva.

Inteligencia artificial Adaptativa

La Inteligencia Artificial adaptativa se asoma como el modelo de IA con más potencial en los próximos años. Según Gartner, en 2026, las compañías que pongan en marcha prácticas para gestionar y desarrollar sistemas de Inteligencia Artificial adaptativas tendrán una ventaja del 25% en velocidad y cantidad de modelos de IA que estén operativos, se trata así de un sistema de Inteligencia Artificial capaz de modificar su propio código en función de las transformaciones que se producen en el mundo real y que no estaban previstas en el momento de su creación. De este modo, tiene una capacidad de adaptación que le permite mantener una mayor fiabilidad y un contacto con la situación actual, evitando muchos errores.

En su funcionamiento combina un diseño basado en agentes (los sistemas que se entrenan) y el denominado aprendizaje reforzado. Ese diseño permite una gran agilidad, facilitada por una modificación dinámica de la forma en que opera a partir de los cambios de los requisitos. Además, la Inteligencia Artificial adaptativa destaca por la alta precisión de los resultados de los algoritmos.

Sus ventajas son considerables:

- Menor número de errores.
- Aprendizaje constante.
- El sistema no queda desactualizado.
- Genera sistemas que resultan escalables.

Inteligencia Artificial Predictiva

La IA predictiva se confunde a veces con la analítica prescriptiva o prescriptiva; la analítica descriptiva ayuda a las organizaciones a entender por qué ocurrió algo en el pasado, mientras que el análisis predictivo les ayuda a anticipar lo que es probable que ocurra. La analítica prescriptiva recomienda acciones que una organización puede emprender para garantizar que se produzcan esos resultados. Mucci (2024) señala que es misma implica el uso de análisis estadísticos para identificar patrones, anticipar comportamientos y prever próximos evento.

La precisión y el rendimiento de los modelos de IA predictiva dependen en gran medida de la calidad y la cantidad de los datos de entrenamiento. Unas prácticas rigurosas de gobierno de datos, limpieza de datos, validación y actualizaciones coherentes de los conjuntos de datos garantizan que los datos utilizados sean fiables, lo que a su vez aumenta la precisión de los modelos predictivos.

La Teoría del Conectivismo

George Siemens (2005) plantea que el aprendizaje es un proceso de conexión de nodos de información especializados. La IA actúa como un "nodo" inteligente que transforma cómo se adquiere el conocimiento.

En este sentido el conectivismo es definido como una teoría de aprendizaje para la era digital (Siemens, 2004), por tanto, se puede entender la emergencia de esta nueva tendencia en un contexto social caracterizado por la creación de valor económico a través de redes de inteligencia humana para crear conocimiento (Floridi, 2008). Lo anterior contribuye a la configuración de un nuevo escenario, donde la tecnología juega un rol significativo, la antigua estructura de la era industrial se transforma en una sociedad donde “La revolución de la tecnología de la información ha transformado los modos de hacer negocios, la naturaleza de los servicios y productos, el significado del tiempo en el trabajo, y los procesos de aprendizaje” (Fenwick, 2001)

Evolución de la Inteligencia Artificial en el sector educativo

La inteligencia Artificial (IA) en el campo educativo hace referencia al uso de tecnologías que pretende imitar la Inteligencia de las personas. Actualmente, el sistema educativo se ha podido beneficiar de los avances de la inteligencia artificial (IA) gracias a su algoritmia, que realiza diferentes funciones, como la realización de tareas de una manera eficaz y efectiva. En los últimos años, el sistema educativo en línea ha pasado de ser un sistema tecnológico en la que simplemente se podían descargar materiales a incluir programas inteligentes a programas que facilitan y mejoren la experiencia educativa, es por ello, que el interés científico por la IA en la educación ha aumentado en el transcurso de los últimos años, como consecuencia del COVID19. Con el objetivo de aplicar estas herramientas tecnológicas al sistema educativo, comprensión y solución de tareas inteligentes (Martinez-Comesaña et al., 2023).

Marco de Competencias Digitales

Es el estándar actual. Según la Comisión Europea (2023), la alfabetización digital ahora debe incluir la comprensión de algoritmos y la gestión de datos. En este sentido (Martin, 2008) expresa que "La alfabetización digital es la conciencia, actitud y capacidad de los individuos para utilizar adecuadamente las herramientas y recursos digitales para identificar, acceder, gestionar, integrar, evaluar, analizar y sintetizar recursos digitales"

La alfabetización digital ha sido un concepto flexible, multimodal y multidimensional (Cope y Kalanzis, 2009) que ha evolucionado a lo largo de los últimos veinte años no sólo desde el campo teórico, sino también desde el práctico y político y, aunque es un fenómeno en singular 'alfabetización digital', es importante aclarar que se trata de un concepto plural porque integra varios elementos: se trata de un concepto multidimensional (Kress, 2006; Lankshear, 2008).

Un breve repaso a la evolución histórica del concepto nos ayudará a entender cómo se ha diversificado y dimensionado su significatividad semántica en la sociedad de la información, pero también cómo ha tomado profundidad estructural en diferentes ámbitos de acción conforme a los cambios sociales y tecnológicos que se han ido sucediendo (Rosado y Bélisle, 2006). El término alfabetización digital se utilizó desde finales de los 90' por varios autores para referirse a la capacidad para leer y entender textos de hipertexto y multimedia: admitiendo que la alfabetización por sí misma, en una era digital, significa la capacidad para entender información cualquiera que sea el formato en que se presente, incluyendo la habilidad para descifrar imágenes, sonidos, etc., además de texto (Bawden, 2002).

Se da respuesta así a las necesidades que impone para el momento el tratamiento de la información electrónica que tan rápidamente crece con el advenimiento de la tecnología, y que a finales de los de los años 90 se tradujo en el reclamo de una nueva enseñanza en “alfabetización electrónica” (Barclay, 1995). Sin embargo, esta aproximación, fruto de un esfuerzo por ordenar nuevas ideas respecto a lo que llamaron information literacy y computer literacy en un momento en el que surge Internet y en el que la información comienza a proliferar a una velocidad desconocida (Behrens, 1994), resulta un tanto incompleta, mas no obsoleta, pues Glister identifica la alfabetización digital con el reto de utilizar eficazmente Internet.

El concepto va tomando fuerza y completándose como conjunto de alfabetizaciones necesarias en la sociedad contemporánea, entendiéndose como una noción global para establecer conexiones entre alfabetización, educación.

Dimensiones De La Alfabetización Digital

Una revisión sobre la literatura existente muestra diferentes autores que proponen un compendio de alfabetizaciones, resultado de una fragmentación y diversificación de la alfabetización tradicional, necesarias para desenvolverse en la sociedad del siglo XXI y para ser enseñadas en las aulas. Debido a esta

multidimensionalidad algunos estudiosos hablan de un nuevo término: transliteracy, definida como la convergencia de las alfabetizaciones (Ipri, 2010; Karp, 2010):

«Cuando el individuo pasa de consumidor de información a productor de contenidos, las fronteras entre las distintas alfabetizaciones, informacional, media, digital, informática o tecnológica se vuelven borrosas. Transliteracy se define como la habilidad para leer, escribir e interactuar en un amplio rango de plataformas, herramientas y medios, desde el canto a la oralidad, desde los manuscritos impresos, los media, hasta las redes sociales» (González Fernández, 2012).

La ambición de este nuevo concepto ha hecho que se especifiquen sus dimensiones implícitas, expandiendo de modo transversal su significatividad. Son relevantes aquí las aportaciones de Pérez Tornero (2004), quien señala cuatro dimensiones en el proceso de la alfabetización digital:

- Operacional: supone la habilidad para usar ordenadores y las posibilidades de comunicación que nos ofrece las tecnologías.
- Semiótica: habilidad y destreza para el uso de todos los lenguajes que convergen en el contexto de las nuevas tecnologías.
- Cultural: nuevo contexto intelectual para la sociedad de la información.
- Cívico: nuevo repertorio de derechos y obligaciones relacionados con el nuevo contexto tecnológico.

Navegadores

Según Delgado (2018) los navegadores son “Un programa informático que permite visualizar la información que contiene una página web desde servidores web de todo el mundo a través de Internet.” Asimismo, estos son usados por la gran mayoría de usuarios y consumidores del internet debido a su estructura estandarizada y gran popularidad. Creados en 1990 por Tim Berners-Lee tienen como objetivo proveer al

usuario con una interfaz que permita el renderizado y ejecución de páginas web, actualmente altamente relevantes e importantes el usuario común de sistemas digitales cuenta con gran variedad de opciones a la hora de escoger que navegador utilizar, entre los más populares se encuentran, Google Chrome, Edge, Opera, Firefox entre otros, cada uno variando en funciones pero todos intentando mantener una serie de funcionalidades y procesos de ejecución similares y estandarizados para que no hayan conflictos a la hora de renderizar y ejecutar cualquier página web.

Bases Legales

Constitución De La República Bolivariana De Venezuela (1999)

El Artículo 110 reconoce el interés público de la ciencia, la tecnología y el conocimiento como instrumentos fundamentales para el desarrollo económico y político del país.

Ley de Infogobierno (2013): Es la norma principal para la alfabetización digital. Establece que el Estado debe garantizar que las personas aprendan a usar tecnologías de información para interactuar con el Poder Público.

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI): Reformada recientemente, promueve el financiamiento de proyectos que impulsen la soberanía tecnológica y la formación de talento humano en áreas críticas (como programación y manejo de datos).

Ley Orgánica de Educación (LOE): En su **Artículo 6**, establece que el Estado debe fomentar el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el proceso educativo.

Venezuela mantiene regulación específica para la IA para adaptarse a la "Cuarta Revolución Industrial", para ello promueve leyes tales como:

- **Ley de Inteligencia Artificial:** Este proyecto de ley (aprobado en primera discusión a finales de 2024 y debatido intensamente durante 2025) tiene como objetivo regular el desarrollo ético de la IA. Sus puntos clave incluyen:

	Objetivo General: Desarrollar una propuesta de alfabetización digital orientada al uso responsable de la Inteligencia Artificial,				
Objetivos	Variables		Definición conceptual	dimensiones	Indicadores
Diagnosticar el nivel actual de conocimientos y percepciones que poseen los estudiantes del 5to año sección B del Liceo Nacional Ángel María Duque sobre el funcionamiento y los riesgos de la IA.	Dependiente	Conocimientos y Percepciones sobre la IA	Grado de información y visión subjetiva que tienen los alumnos sobre la IA.	. Nivel cognitivo Percepción de riesgo	Definición de IA. * Tipos de herramientas conocidas. * Temores y expectativas. * Riesgos percibidos (empleo, seguridad).
Identificar las competencias digitales clave y los dilemas éticos necesarios para una interacción segura y crítica con las herramientas de IA.		Competencias Digitales y Ética	Habilidades técnicas y principios morales aplicados al uso de la tecnología.	Capacidad técnica Dimensión ética	Uso de prompts (comandos). *Reconocimiento de dilemas éticos. Respeto a la privacidad de datos. Integridad académica (evitar plagio)
Analizar el impacto de la desinformación y los sesgos algorítmicos en la toma de decisiones para fundamentar la necesidad de un pensamiento crítico digital.		Pensamiento Crítico Digital	Capacidad del estudiante para evaluar la veracidad y neutralidad de la información algorítmica.	Análisis de sesgos Verificación de fuentes	Identificación de alucinaciones (errores de la IA). Detección de sesgos de género/raza. Verificación de datos generados.
Diseñar estrategias pedagógicas o una guía de buenas prácticas que promuevan la responsabilidad, la transparencia y el respeto a la propiedad intelectual en el uso de modelos generativos de IA	Independiente	Estrategias Pedagógicas / Guía de Buenas Prácticas	Conjunto de acciones formativas diseñadas para orientar el uso correcto de la IA.	. Estructura educativa Normativa de uso	Talleres prácticos. Decálogo del uso responsable. Manual de citación de IA. Fomento de la transparencia.

CAPITULO III

MARCO METODOLOGICO

. De acuerdo con Franco (2011), el marco metodológico es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para analizar y describir un problema. Esto se realiza a través de procedimientos específicos, como la recolección y análisis de datos.

Enfoque de la Investigación

El enfoque de la investigación, define la naturaleza de la investigación , metodológicamente permite entender la realidad , en este sentido la investigación se enmarca en el enfoque cualitativo Sandín Esteban (2003), la investigación cualitativa es "una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos" (p. 123).

El enfoque cualitativo no busca medir variables de forma aislada, sino comprender una realidad socioeducativa para transformarla mediante una propuesta de alfabetización Este tipo de investigación el investigador ve el escenario y a las personas desde una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo.

La investigación cualitativa se orienta a comprender los fenómenos desde la perspectiva de los participantes en su entorno natural. En el contexto de la Inteligencia Artificial (IA), va más allá de medir cuántas personas la usan es necesario dilucidar

como comprenden su funcionamiento y por qué toman ciertas decisiones éticas al interactuar con ella.

La alfabetización es un proceso de aprendizaje subjetivo. El enfoque cualitativo permite explorar las percepciones y actitudes de los usuarios frente a la IA, lo cual es insumo básico para que la propuesta sea realmente efectiva. Se opta por un enfoque único cualitativo debido a que el interés primordial reside en comprender los significados, actitudes y dilemas éticos que rodean la alfabetización digital.

Niveles y diseño de la investigación

Esta investigación se centra en la construcción de una alternativa de solución que puede materializarse en un programa o propuesta de intervención. Dicho abordaje permite transformar un vacío de información o una problemática institucional en una oportunidad de mejora, partiendo siempre de un análisis exhaustivo de las demandas del contexto. Así, el estudio no solo analiza el fenómeno, sino que proyecta un "deber ser" mediante una herramienta práctica diseñada a medida de las necesidades del momento.

En atención a lo antes mencionado el trabajo de investigación enmarca en proyecto factible, al respecto Arias (2012) "consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales" (p. 134). Arias deja claro que un proyecto factible no es solo "inventar" una solución. Requiere una fase previa de investigación, el diagnóstico de qué saben los estudiantes sobre la IA, una de elaboración, el diseño pedagógico de la propuesta y el desarrollo técnico de la misma.

Según Balestrini (2002) "Los proyectos factibles son aquellos proyectos o investigaciones que proponen la formulación de modelos, sistemas entre otros, que dan soluciones a una realidad o problemática real planteada, la cual fue sometida con anterioridad o estudios de las necesidades a satisfacer" (p. 8), De todo lo antes

mencionado se puede señalar que la investigación es un proyecto factible o proyectivo, por cuanto consiste en elaborar una propuesta en la cual se dejarán tanto el diseño como los espacios iniciales que darán vida al Jardín Botánico Como Ambiente Pedagógico Aleatorio En El Liceo Nacional Ángel María Duque. Así quedara el ambiente en condiciones ya demarcado y establecido su finalidad como espacio funcional pedagógico.

Fases del proyecto Factible

Fase I: Diagnóstico

Esta fase se dedica por completo a cumplir los tres primeros objetivos específicos, que son investigativos, por ello se ejecutaran tres pasos a saber:

Paso 1: Revisión Literatura y Marco Teórico

Con la finalidad de fundamentar los conceptos clave, tales como Alfabetización digital, Inteligencia Artificial (IA), ética en IA, sesgos algorítmicos, desinformación, pensamiento crítico digital, propiedad intelectual. Cimentados en este primer paso permitirá a la investigación servir como marco para construir los instrumentos de diagnóstico y luego para diseñar la propuesta con bases sólidas.

Paso 2: Diseño Metodológico del Diagnóstico

Entrevistas Semiestructuradas para ello se realizaran encuentros grupales o entrevistas a fin de profundizar en cómo entienden los dilemas éticos, si han identificado sesgos, y cómo toman decisiones al usar IA.

Paso 3: Análisis de los Resultados del Diagnóstico

Análisis Cualitativo: Transcribir las entrevistas/grupos focales y realizar un análisis de contenido temático. Identificando categorías emergentes sobre dilemas éticos, ejemplos de desinformación, entre otros.

Triangulación: Contrastar los hallazgos cualitativos para obtener una visión integral y robusta del problema. Este análisis es fundamental para fundamentar la necesidad de la propuesta.

Diseño de La Investigación

Cuando el investigador observa los fenómenos tal como ocurren en su contexto real, sin intervenir ni manipular variables, necesitas diagnosticar qué saben y cómo actúan los usuarios espontáneamente ante el tema objeto de estudio. Según Palella y Martins (2012), el diseño no experimental es aquel que "se realiza sin manipular deliberadamente las variables... se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos" (p. 87). En el contexto de la presente investigación, No se busca probar el efecto de un experimento, sino identificar los "vacíos de información" y las conductas actuales.

La presente investigación se rige bajo un diseño no experimental, por cuanto se recolectará información sobre el uso de la Inteligencia Artificial sin la manipulación deliberada de las conductas de los sujetos. Este enfoque permite que la propuesta resultante no sea una estructura rígida, sino un modelo operativo que responda a la complejidad humana y social del uso responsable de las tecnologías emergentes.

Población y Muestra

Población

Dado que la población es un universo de personas con las características necesarias para enfocar la investigación, en este caso la población está conformada por los estudiantes del 5° año Liceo Nacional Ángel María Duque, en la actualidad son 162 estudiantes.

Según Bavaresco (2001) "toda investigación debe plantearse inicialmente la delimitación espacial esa delimitación señala el universo operacional, de lo contrario se hace muy complejo el proceso." (p. 91) Pero ese universo o población en el que circunscribe la investigación puede resultar de dimensiones incontroladas por parte del investigador, de allí, que se requerirá del uso de la muestra con el fin de analizar las variables consideradas en el problema.

Continuando con Bavaresco (2001) la muestra será entonces “un subconjunto representativo de una población, que se obtiene mediante un método de muestreo.” (p.92) a efectos de la investigación la muestra estará formada por los estudiantes del quinto año sección B de educación del liceo nacional Ángel María Duque, la sección está conformada por 35 estudiantes.

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos

Las técnicas de recolección de datos según Arias (2006) “*Son las distintas formas o maneras de obtener la información, el mismo autor señala que los instrumentos son medios materiales que se emplean para recoger y almacenar datos.*” (p. 146)

En la presente investigación se hará uso de la entrevista se define como una técnica de interacción directa que busca profundizar en las respuestas de los sujetos de estudio para comprender un fenómeno desde su propia perspectiva. Según Arias (2012): “La entrevista, más que un simple cuestionario, es una técnica basada en un diálogo o conversación cara a cara, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que pueda obtener la información requerida.” (p. 73).

Esta técnica es necesaria porque ya que no solo se espera saber si los estudiantes usan la IA, también se hace necesario como razonan ante los dilemas éticos y los sesgos algorítmicos, lo cual permite diseñar una guía de alfabetización digital realmente ajustada a la realidad.

Instrumento de Recolección de Datos

El guion de entrevista funciona como una hoja de ruta que contiene los temas y preguntas esenciales, pero permite al investigador profundizar según las respuestas del entrevistado.

Según Arias (2012), cuando se utiliza la entrevista como técnica:

"El instrumento que se emplea es la guía de entrevista, la cual consiste en un formato que contiene los temas, preguntas o puntos a ser tratados en la conversación." (p. 73).

Para la presente investigación el guion de entrevista será de tipo semiestructurado. No es un interrogatorio cerrado permitiendo hacer preguntas adicionales organizando las preguntas por dimensiones en relación a los objetivos planteados por los autores centrándose en el Diagnóstico, Competencias, Ética, Desinformación.

CAPITULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Con base en lo planteado por Miles et al. (2014), la adopción del perfil arquetípico en este cuarto capítulo no responde a un ejercicio de ficción, sino a un riguroso proceso de reducción y densificación analítica. Al procesar las entrevistas de los informantes, para ello se agrupan las recurrencias discursivas, las experiencias compartidas y las posturas éticas o conceptuales semejantes. De este modo, el arquetipo se convierte en una unidad sintética de análisis que viabiliza la comprensión de la realidad estudiada de forma holística, permitiendo que el lector capte las tendencias del comportamiento y pensamiento del grupo sin la necesidad de saturar el texto con transcripciones repetitivas.

Debido a que el análisis es cualitativo, prevalece un proceso de reducción de datos orientado a la identificación de patrones, regularidades y estructuras significativas es por ello que se hace necesaria la construcción de tipologías o perfiles representativos así permitan al investigador pasar de la dispersión de las respuestas individuales a la conceptualización de identidades colectivas que encarnan el fenómeno estudiado.

Análisis de la Dimensión Cognitiva y Percepción de Riesgo

Vinculado al Objetivo: Diagnosticar el nivel actual de conocimientos y percepciones

La mayoría de los estudiantes define la IA en términos de su funcionalidad argumentando que es "una herramienta que resuelve problemas", pero se observa una brecha en la comprensión de su mecanismo básico en este caso aprendizaje automático, datos.

Interpretación: Las definiciones apuntan a una percepción de la IA como una "caja negra" poderosa pero opaca, lo que fundamenta la necesidad de alfabetización sobre su funcionamiento interno.

Familiaridad y Uso: Consumidores Activos de IA Generativa

ChatGPT es universalmente conocido y utilizado. Herramientas como Gemini, Copilot y Midjourney tienen menor penetración. El uso se centra en tareas académicas tales como, resúmenes, ideas y ocio es decir generar imágenes.

Interpretación: Existe un ecosistema de uso pragmático, pero limitado a unas pocas aplicaciones populares, lo que sugiere un campo para ampliar el conocimiento de otras herramientas y sus especificidades.

Expectativas y Temores: Una Visión Ambivalente del Futuro

Optimismo centrado en la eficiencia aduciendo "que haga las cosas más rápido", la medicina y la educación personalizada. Emergen también temores difusos sobre la "dominación" de las máquinas.

Interpretación: Los estudiantes perciben el riesgo de la IA de manera macro (en la sociedad) y micro (en su propio futuro laboral). Esto revela una conciencia del impacto transformador, útil para anclar la discusión ética.

Análisis de la Dimensión Técnica y Ética

Vinculado al Objetivo: Identificar las competencias digitales clave y los dilemas éticos

Habilidad en la Formulación de Prompts: Ensayo y Error Básico**

Los prompts son descritos como "preguntas normales" o "pedirle lo que necesito". Pocos mencionan técnicas de refinamiento. Ejemplo común dado: "Hazme un resumen de la Revolución Francesa".

Se identifica una “competencia digital incipiente”. Existe un uso funcional pero no estratégico. Esta es una habilidad clave a desarrollar para un uso eficiente y crítico.

Experiencias con Dilemas Éticos: La Sombra del Plagio Académico

El dilema ético casi unánime es el uso de la IA para tareas escolares y dónde está el límite del "ayuda" vs. "hacer el trabajo". Algunos expresan preocupación "es como hacer trampa" pero lo justifican por la presión de tiempo.

Interpretación: Se evidencia una “necesidad urgente de principios éticos claros en el contexto educativo”, particularmente sobre propiedad intelectual y autoría, que será la base del decálogo a diseñar.

Conciencia sobre Privacidad: Entre la Despreocupación y la Intuición

Predomina una baja consideración activa por la privacidad "nunca leo las políticas", "no subo cosas más importantes, pero sí mis tareas". Hay una confianza implícita en las grandes empresas.

Interpretación: Se identifica una “fragilidad en la competencia de protección de datos”. Los estudiantes no son conscientes del valor de sus datos de entrenamiento, lo que los hace vulnerables.

Análisis de la Dimensión de Análisis Crítico

Vinculado al Objetivo: Analizar el impacto de la desinformación y los sesgos para fundamentar la necesidad del pensamiento crítico

Encuentros con "Alucinaciones": La Experiencia del Error

La mayoría reporta haber recibido información falsa o inventada, especialmente en temas muy específicos o con citas de fuentes. Esto genera sorpresa inicial y luego desconfianza.

Interpretación: Están experimentando directamente el ****riesgo de desinformación****, lo cual es un punto de partida pedagógico ideal para enseñar verificación.

Percepción de Sesgos Algorítmicos: Una Mirada que Comienza a Agudizarse

Menos de la mitad identificó sesgos claros. Los que lo hicieron mencionaron ejemplos de género en imágenes generadas "siempre pide médico hombre" o tono cultural.

Interpretación: La detección de sesgos es una competencia crítica subdesarrollada. Requiere de formación explícita para pasar de una intuición vaga a una identificación consciente.

Estrategias de Verificación: El "San Google" como Único Juez

La estrategia universal es "buscar en Google" o "revisar en otras páginas". Ninguno mencionó técnicas de verificación de fuentes primarias, fact-checking especializadas o cruce de datos.

*Interpretación: Existe una "práctica de verificación superficial" Se confirma la necesidad de formar en ****pensamiento crítico digital**** profundo, más allá de la primera búsqueda.

Análisis de la Dimensión Educativa y Normativa

Vinculado al Objetivo: Diseñar estrategias pedagógicas o una guía de buenas prácticas

Demanda de Formación Práctica: Unánime y Específica

El 100% de los entrevistados consideró útil o muy útil recibir talleres. Las temáticas más solicitadas fueron: 1) Cómo hacer mejores prompts, 2) Cómo verificar información, 3) Los aspectos éticos y legales.

Interpretación: Existe una “demanda clara y fundamentada desde los usuarios” que valida y dirige el diseño de la propuesta. La formación debe ser práctica, no teórica.

Principios para un Manual de Uso Responsable: Las Propuestas Estudiantiles

Los estudiantes generaron ideas valiosas: "No usar IA para hacer tareas enteras", "Revisar siempre lo que te da", "Darle crédito si se usa", "No poner información personal".

ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA EL USO RESPONSABLE DE LA IA						
Categorización Analítica por Perfiles Fenomenológicos de Estudiantes (N = 25)						
Perfil Arquetípico	Frecuencia (N=25)	Palabras Clave Extraídas	Dimensión Cognitiva	Dimensión Técnica y Ética	Análisis Crítico (Verificación)	Dimensión Educativa
Adaptador Tecnológico	6 estudiantes (24%)	Algoritmo, Automatización, Eficiencia, Contexto, Filtro, CapCut, Meta AI.	Entiende la IA como un sistema de algoritmos avanzado. Alta percepción de riesgos técnicos y desempleo tecnológico futuro.	Estructura prompts con asignación de roles. Presenta dilemas sobre la propiedad intelectual del código y el diseño.	Identifica alucinaciones complejas (errores de código/sintaxis). Filtra sesgos visuales eurocéntricos. Contrasta activamente.	Exige Ingeniería de prompts avanzada, automatización ética y defensa oral de procesos.
Superviviente Pragmático	8 estudiantes (32%)	Apagón, Sin Luz, Inmediatez, WhatsApp, LuzIA, Copiar-Pegar, Contingencia.	Vea la IA como un motor de rescate o atajo rápido. El riesgo percibido es externo: perder acceso al servicio o que sea pago.	Uso de prompts literales (copia el enunciado). Justifica éticamente el plagio debido a fallas estructurales de energía.	Detecta alucinaciones en datos históricos locales venezolanos. No verifica por premura, solo si el texto es incoherente.	Demanda metodologías de estudio asistido y manuales escolares que regulen el uso en contingencias eléctricas.
Creyente Ingenuo	5 estudiantes (20%)	Mágico, Infalible, Robot, Verdad, Google Inteligente, Confianza, Total.	Define la IA como una entidad omnisciente que piensa. Riesgos abstractos sacados de la ciencia ficción (rebelión robótica).	Prompts directos y elementales de una línea. No concientiza conflictos éticos ni riesgos de privacidad de datos.	Rara vez percibe alucinaciones o sesgos; asume la neutralidad absoluta de la máquina y que el error es propio.	Requiere alfabetización crítica urgente: cómo cuestionar el dato, lógica algorítmica y prevención de fraudes.
Escéptico Ansioso	6 estudiantes (24%)	Plagio, Deshumanización, Culpa, Fraude, Cita, Desempleo, Validación.	Define la IA como una combinación sintética de datos. Alta ansiedad por el desempleo futuro y devaluación del esfuerzo.	Usa prompts estructurados con límites estrictos. Siente culpa moral/ética al recibir notas altas con mínima intervención.	Identifica alucinaciones bibliográficas frecuentes. Crítica sesgos de género arraigados. Verifica de forma analógica.	Solicita normativas escolares punitivas claras, transparencia obligatoria y técnicas de citación de IA.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Se concluye que los estudiantes del 5to año sección B muestran una marcada brecha cognitiva al concebir la Inteligencia Artificial de manera pragmática y funcional, pero superficial. La perciben como una "caja negra" orientada a resolver tareas rápidas y resúmenes automáticos, desconociendo los procesos matemáticos y estadísticos subyacentes (procesamiento de datos y aprendizaje automático). Asimismo, manifiestan una postura ambivalente: por un lado, un optimismo técnico basado en la inmediatez y la eficiencia operativa; por el otro, temores difusos e idealizados sobre el desplazamiento humano y la dominación de las máquinas, lo que evidencia la ausencia de una base teórica sólida dentro de su proceso formativo regular.

Los sujetos de estudio demuestran una competencia digital de nivel incipiente o puramente instrumental. Su interacción con herramientas generativas como ChatGPT se limita al ensayo y error mediante comandos o *prompts* conversacionales básicos, sin un pensamiento estratégico o de refinamiento conceptual. En el plano ético, el plagio académico y la delgada línea entre el "apoyo escolar" y la suplantación del esfuerzo intelectual propio emerge como el dilema central y unánime. Existe una justificación pragmática del uso indebido debido a las presiones de tiempo, lo que devela una carencia de directrices institucionales que normen la integridad académica. Adicionalmente, se constató una alta vulnerabilidad en la protección de datos personales, caracterizada por la aceptación ciega de políticas de privacidad y una confianza ingenua en los entornos corporativos digitales.

A pesar de que los jóvenes han experimentado de forma directa el fenómeno de las "alucinaciones" (datos falsos o inventados por la IA), carecen de estructuras críticas maduras para identificar sesgos algorítmicos profundos de género, raza o geografía cultural. La capacidad de discernimiento es limitada debido a que la única estrategia de validación empleada de forma universal es la verificación superficial en buscadores web tradicionales ("San Google"). Al no aplicar técnicas cruzadas de *fact-checking* ni recurrir a fuentes primarias, sus procesos de toma de decisiones se encuentran supeditados a la veracidad percibida del algoritmo, confirmando la necesidad imperativa de un constructo sólido en pensamiento crítico digital.

El diseño de la “*Guía Práctica de Alfabetización Digital en Inteligencia Artificial*” responde a una demanda unánime y explícita del 100% de la población estudiantil diagnosticada, quienes solicitan espacios de formación práctica e interactiva. Se concluye que un modelo operativo de proyecto factible en el contexto venezolano debe alejarse de rigideces técnicas y enfocarse en la adaptabilidad material (formatos impresos, offline y de baja conectividad), utilizando analogías e identidades culturales locales para democratizar el conocimiento tecnológico frente a las brechas estructurales del sistema educativo nacional.

Recomendaciones

Sobre la base de las conclusiones expuestas y con el propósito de viabilizar la ejecución y sustentabilidad de la propuesta pedagógica diseñada, se formulan las siguientes recomendaciones orientadas a los diferentes actores del hecho educativo:

A las Autoridades Directivas del Liceo Nacional Ángel María Duque:

1. **Institucionalizar la Guía Pedagógica:** Incorporar formalmente las estrategias del Manual de Alfabetización Digital dentro del Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) y los planes de aula, evitando que el uso de la IA sea tratado de manera informal o punitiva.

2. **Aprobar el Protocolo de Uso Académico:** Validar de forma oficial la matriz de niveles de asistencia permitida (básica, intermedia y avanzada) y la obligatoriedad de la declaración de autoría transparente en los trabajos escolares, dotando a la institución de un marco regulatorio claro frente al plagio.
3. **Fomentar la Organización Estudiantil:** Apoyar la conformación del Comité Estudiantil de Ética Digital para delegar en los propios estudiantes de 5to año la promoción de las buenas prácticas y el monitoreo colaborativo de la privacidad en sus secciones.

A los Docentes de la Institución:

1. **Participar en Formación Continua:** Involucrarse activamente en la fase de sensibilización y capacitación técnica-ética prevista en la propuesta, con el fin de mitigar la brecha tecnológica y el sentimiento de intimidación frente a las herramientas digitales que dominan los estudiantes.
2. **Rediseñar las Estrategias de Evaluación:** Migrar de evaluaciones puramente memorísticas o monografías tradicionales que faciliten el copiado directo de los modelos de lenguaje , hacia metodologías activas como bitácoras de uso ético, proyectos aplicados a la comunidad y la simulación de casos críticos de desinformación.
3. **Implementar la Transversalidad Curricular:** Articular los contenidos de la guía con las áreas formativas tradicionales (Castellano, Ciencias Sociales, Matemática y Física), empleando la IA para enriquecer el pensamiento lógico y crítico en lugar de sustituir el esfuerzo intelectual.

A los Estudiantes del 5to Año:

1. **Asumir la Corresponsabilidad Digital:** Adoptar los principios del Decálogo propuesto, entendiendo que el uso de herramientas generativas de IA no exime al

alumno de su responsabilidad ética ni legal sobre el contenido presentado bajo su nombre.

2. **Ejercitar el Protocolo de Verificación:** Desafiar la respuesta algorítmica de forma sistemática mediante el protocolo VERIFICA, reconociendo activamente las alucinaciones y sesgos implícitos en las tecnologías generativas.
3. **Orientar la IA hacia el Impacto Social:** Aprovechar el acceso tecnológico instrumental para el desarrollo de proyectos comunitarios locales y la resolución de problemáticas reales detectadas en sus entornos, preparándose técnicamente para las demandas del ámbito universitario y laboral.
- 4.

A Futuras Investigaciones y la Comunidad de Investigadores:

1. **Ampliar el Alcance del Diagnóstico:** Replicar este modelo metodológico no experimental cualitativo en otros años de educación media general de la región del estado Táchira para contrastar si las percepciones varían según la edad de los adolescentes.
2. **Evaluar el Impacto Post-Implementación:** Desarrollar líneas de investigación que midan de forma cualitativa y cuantitativa la efectividad a mediano plazo de la guía pedagógica tras su aplicación práctica en el aula, documentando el avance real en las competencias de pensamiento crítico digital y ética algorítmica de los participantes.

Propuesta de Guía de Estrategias Pedagógicas para el Uso Responsable de IA en el Contexto Venezolano

Título: *"Guía Práctica de Alfabetización Digital en Inteligencia Artificial: Formando Usuarios Críticos y Éticos para Venezuela"*

Fundamentación Contextual

Realidad Venezolana Específica:

1. **Acceso desigual a tecnología:** Dificultades en conectividad, electricidad intermitente y limitaciones en dispositivos actualizados.
2. **Desinformación estructural:** Alta exposición a noticias falsas en redes sociales, lo que exige mayor pensamiento crítico digital.
3. **Brecha educativa tecnológica:** Formación docente limitada en competencias digitales avanzadas.
4. **Necesidades prácticas inmediatas:** La IA puede ser herramienta para optimizar recursos educativos escasos.

Marco Legal de Referencia (Contexto Venezolano):

- **Ley de Protección de Datos Personales (publicada en Gaceta Oficial):** Sobre tratamiento responsable de información.
- **Ley de Infogobierno (2013):** Promueve uso de tecnologías con responsabilidad.
- **Código de Ética Profesional del Docente:** Referente para el uso ético de herramientas educativas.
- **Propiedad Intelectual (Ley sobre Derecho de Autor):** Aplicable a contenidos generados.

ESTRUCTURA DE LA GUÍA PEDAGÓGICA

MODULO I: COMPRENSIÓN BÁSICA Y CONSCIENTE DE LA IA

Objetivo: Desmitificar la tecnología y comprender su funcionamiento básico.

Estrategia 1: "La IA no es magia, es matemática y datos"

- **Actividad concreta:** Taller práctico con analogías venezolanas:

- Comparar la IA con una "arepera experta": Entre más datos (harina, rellenos, técnicas) tenga, mejor hace las arepas.
- "Entrenar un modelo" explicado como aprender a hacer hallacas: requiere práctica, ajustes, y puede variar según la región.
- **Material adaptado:** Infografías con ejemplos locales, no con referentes tecnológicos extranjeros.

Estrategia 2: Mapas de herramientas accesibles

- **Guía de herramientas gratuitas o de bajo costo disponibles en Venezuela:**
 - ChatGPT (versión gratuita)
 - Gemini (Google)
 - Herramientas de código abierto para imágenes
 - Plugins para navegadores que funcionen con baja conectividad

MODULO II: ÉTICA Y RESPONSABILIDAD DIGITAL " LO VENEZOLANO "

Objetivo: Desarrollar principios éticos contextualizados.

Estrategia 3: "El Decálogo del Usuario Inteligente de IA" Adaptado al contexto

1. Claridad en la autor "Si usas IA, dilo claro" - Protocolo de transparencia en trabajos académicos.
2. **Corresponsabilidad:** "La IA ayuda, pero tú respondes" - El usuario final es responsable del contenido generado.
3. **Privacidad criolla:** "No compartas datos sensibles aunque la aplicación sea gratuita" - Adaptación del principio de cautela.

4. **Vigilancia ante sesgos:** "La IA puede tener prejuicios, tú debes corregirlos" - Especial atención a sesgos culturales.

Estrategia 4: Casos prácticos de dilemas éticos venezolanos

- Caso 1: "¿Usar IA para hacer la tarea cuando hay apagón y no hay tiempo suficiente?"
- Caso 2: "¿Generar contenido sobre historia venezolana con IA que tiene información desactualizada?"
- Caso 3: "¿Compartir datos personales para acceder a mejor asistencia académica?"

**MODULO III: PENSAMIENTO CRÍTICO ANTE DESINFORMACIÓN
Y SESGOS**

Objetivo: Desarrollar habilidades de verificación en contexto de alta desinformación.

Estrategia 5: verificación en 8 pasos

1. Verifica la fuente original, no solo redes sociales.
2. Examina el sesgo político/económico del contenido
3. Revisa la fecha y contexto
4. Identificar al autor ¿existe realmente?
5. Frente a información sensible, busca confirmación oficial
6. Investiga en medios contrastados
7. Consulta a expertos locales
8. Alerta a tu comunidad si es falso

Estrategia 6: Taller de detección de "alucinaciones algorítmicas"

- **Ejercicio práctico:** Pedir a la IA información sobre:
 - Historia venezolana reciente
 - Datos económicos actuales
 - Personajes públicos locales
- **Análisis grupal:** Identificar errores, omisiones y sesgos en respuestas.

MODULO IV: USO CREATIVO Y PRODUCTIVO RESPONSABLE

Objetivo: Potenciar la IA como herramienta de desarrollo personal y comunitario.

Estrategia 7: Proyectos aplicados al contexto local

- **"IA para mi comunidad":** Usar IA generativa para:
 - Crear materiales educativos sobre problemáticas locales
 - Diseñar campañas de concienciación social
 - Elaborar propuestas de proyectos comunitarios
 - Traducir información importante a lenguas indígenas (si la IA lo permite)

Estrategia 8: Protocolo de uso académico institucional

- **Niveles de asistencia permitida:**
 - **Nivel 1 (Básico):** Corrección gramatical, generación de ideas
 - **Nivel 2 (Intermedio):** Investigación preliminar, organización de información
 - **Nivel 3 (Avanzado):** Análisis de datos, simulaciones (con supervisión docente)

- **Declaración obligatoria de uso:** Plantilla estandarizada que debe acompañar trabajos.

IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA SOSTENIBLE

Estrategia Institucional 9: Modelo de implementación escalonada

Fase 1 - Sensibilización (Mes 1): Charlas, cine-foros con películas sobre IA.

Fase 2 - Formación docente (Mes 2): Talleres para profesores primero.

Fase 3 - Piloto estudiantil (Mes 3): Implementación con un grado específico (5to año).

Fase 4 - Evaluación y ajuste (Mes 4): Retroalimentación y mejora continua.

Fase 5 - Institucionalización (Mes 5-6): Incorporación al PEIC y proyectos de aula.

Estrategia de Adaptabilidad 10: Múltiples formatos por limitaciones tecnológicas

- **Versión digital completa** (para quienes tienen acceso estable)
- **Versión PDF ligera** (para descarga y uso offline)
- **Versión impresa de bolsillo** (infografías y protocolos clave)
- **Versión audiovisual** (podcasts y videos cortos para redes sociales)
- **Versión comunitaria** (dinámicas grupales sin necesidad de dispositivos individuales)

MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

1. **Bitácora de uso ético:** Cuaderno físico/digital donde estudiantes registran sus usos de IA y reflexionan.
2. **Comité estudiantil de ética digital:** Grupos de estudiantes que promueven y monitorean las buenas prácticas.

3. **Proyecto final aplicado:** Desarrollo de un producto útil para la comunidad usando IA de manera transparente y documentada.
4. **Evaluación de competencias críticas:** Situaciones simuladas donde deben detectar desinformación o sesgos.

ARTICULACIÓN CON EL CURRÍCULO

- **Áreas de aprendizaje:** Integración con Castellano, Ciencias Sociales, Matemática y las nuevas Tecnologías.
- **Proyectos interdisciplinarios:** IA aplicada a problemas locales identificados en Diagnósticos Participativos Comunitarios.
- **Educación para el Trabajo:** Desarrollo de competencias para empleos del futuro que usen IA como herramienta, no como reemplazo.

ANEXOS



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del poder popular para la Educación
Liceo Nacional Ángel María Duque
La Grita Estado Táchira

Entrevista Semiestructurada

El objetivo de esta conversación es entender su perspectiva, experiencias y conocimientos sobre las herramientas de Inteligencia Artificial.

Para el trabajo de investigación: ALFABETIZACION DIGITAL PARA EL USO RESPONSABLE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

"La entrevista durará aproximadamente 10-15 minutos.

¿Me da su consentimiento para grabar esta conversación para facilitar mi análisis

II. Bloque 1: Dimensión Cognitiva - Percepción de Riesgo

1. Definición Conceptual: Para comenzar, en sus propias palabras, ¿cómo definiría usted lo que es la Inteligencia Artificial?
2. Familiaridad con Herramientas: ¿Qué herramientas o sistemas de IA conoce o ha utilizado? (Por ejemplo: ChatGPT, Midjourney, Copilot, Gemini, DALL-E, etc.)
3. Expectativas y Temores: ¿Cuáles son sus principales expectativas sobre el futuro de la IA? ¿Y sus principales temores o preocupaciones?
4. Percepción de Riesgos Específicos: En cuanto a los riesgos, ¿le preocupa que la IA afecte a la seguridad laboral en su sector? ¿Por qué?

III. Bloque 2: Dimensión Técnica y Ética

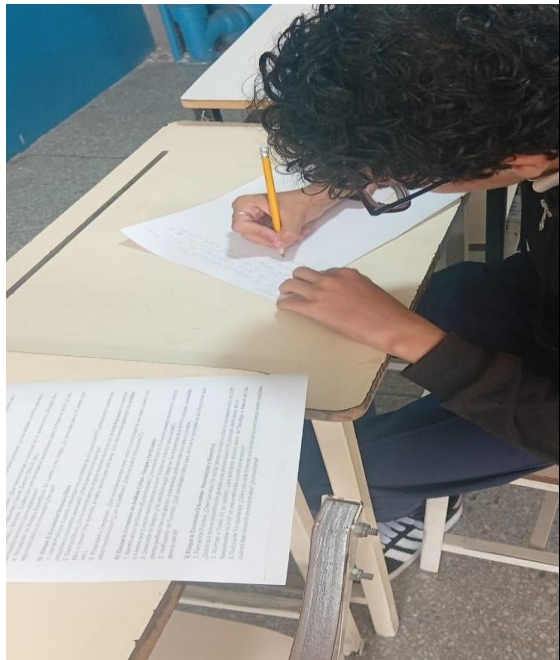
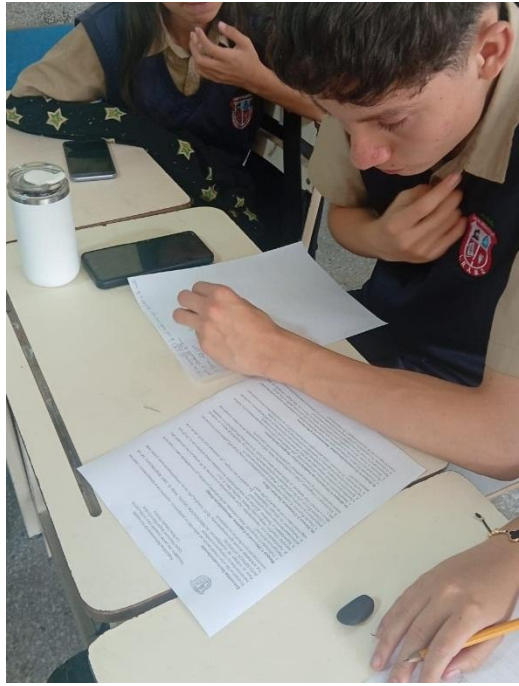
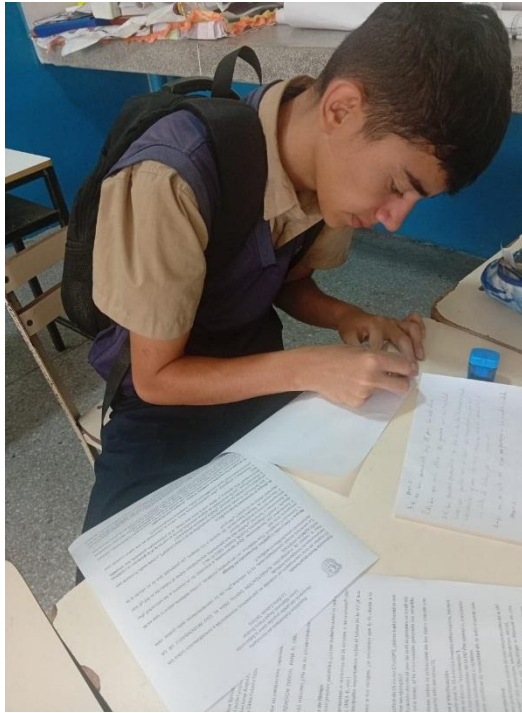
5. Uso de Prompts: Cuando interactúa con un chatbot de IA como ChatGPT, ¿cómo suele formular sus preguntas o comandos (prompts)? ¿Podría ponerme un ejemplo?
6. Dilemas Éticos: ¿Se ha encontrado en alguna situación donde el uso de la IA le generara un conflicto ético o moral? (Por ejemplo, si debía usarla para una tarea, si la información generada era sensible, etc.).
7. Privacidad e Integridad: ¿Qué consideraciones tiene sobre la privacidad de los datos cuando usa estas herramientas? (¿Lee las políticas? ¿Evita compartir info personal?).

IV. Bloque 3: Dimensión de Análisis Crítico - Sesgos y Verificación

8. Identificación de Errores (Alucinaciones): ¿Ha notado que la IA a veces inventa información, hechos o fuentes que parecen reales pero no lo son? (A esto se le llama "alucinación").
9. Detección de Sesgos: ¿Ha percibido algún sesgo en las respuestas de la IA? Por ejemplo, asociando ciertas profesiones a un género, o mostrando preferencias culturales o raciales.
10. Verificación de Fuentes: ¿Qué estrategias utiliza para verificar la veracidad de la información que genera una IA?

V. Bloque 4: Dimensión Educativa - Necesidades y Normativa

11. Formación Práctica: ¿Cree que sería útil recibir talleres prácticos sobre el uso responsable de la IA? ¿Sobre qué temas específicos le gustaría que profundizaran? (Ej: prompts, verificación, ética).
12. Normas y Guías: En su opinión, ¿qué principios debería incluir un "Decálogo o Manual de Uso Responsable de la IA" en una institución educativa o empresa?
13. Cultura de Transparencia: ¿Cómo se puede fomentar que las personas sean transparentes y declaren cuándo han usado IA en sus trabajos? ¿Es importante?



FUENTES

Arias, F. G. (2012). *El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica.* (6ta ed.). Caracas, Venezuela: Editorial Episteme.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage Handbook of Qualitative Research.* Sage. (Fundamental para justificar la interpretación de significados).

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.* McGraw-Hill. (La fuente más utilizada para definir la "ruta cualitativa").

Hurtado de Barrera, J. (2010). *Metodología de la investigación: guía para la comprensión holística de la ciencia.* Quirón Ediciones.

Sandín Esteban, M. P. (2003). *Investigación Cualitativa en Educación: Fundamentos y Tradiciones.* McGraw-Hill. (Especial para trabajos de corte educativo).